이 부분이 사실 최적화 이론의 '꽃'이자 가장 아름다운 증명 구간입니다! 3번부터 5번까지의 흐름이 결국 "어떻게 $\mathcal{L}(x, \alpha)$라는 식이 갑자기 튀어나와서 원래의 정답 p^*와 연결되는가?"를 밝히는 핵심이거든요.

비유를 곁들이되, 말씀하신 대로 **수식이 어떻게 전개되면서 의미가 바뀌는지**에 집중해서 직관적으로 풀어드리겠습니다.

3단계: 복잡한 x의 세계에서, 직관적인 (u, t)의 세계로 이사하기

우리가 원래 다루던 x (즉, w와 b)는 아주 복잡한 고차원 공간에 있습니다. 여기서 최적값을 찾기 힘드니, 수학자들은 아주 기발한 아이디어를 냅니다. **"결과값만 모아서 2차원 그래프처럼 그려보자!"**

그래서 두 개의 축을 만듭니다.

- **가로축 u:** 제약 조건의 값 ($g_i(x)$)
- **세로축 t:** 우리가 최소화하고 싶은 목적 함수의 값 ($f(x)$)

그리고 집합 $\mathcal{A}$를 만듭니다.

$$\mathcal{A} = \{(u, t) \mid \exists x \text{ s.t. } g_i(x) \leq u, f(x) \leq t\}$$

직관적 의미: 어떤 x를 넣었을 때 나오는 '목적 함수 높이(t)'와 '제약 조건 위반 정도(u)'를 좌표로 찍은 거대한 덩어리입니다. $f(x)$와 $g(x)$가 볼록(Convex)하기 때문에, 이 덩어리 $\mathcal{A}$는 찌그러진 곳 없이 **아래가 둥근 밥그릇 모양**이 됩니다.

우리의 원래 목표(Primal 최적해 p^*)는 **"제약 조건을 지키면서 ($u \leq 0$), 가장 낮은 높이(t)를 찾는 것"**입니다. 따라서 이 밥그릇이 $u = 0$ (세로축)과 만나는 가장 낮은 바닥 점이 바로 $(0, p^*)$가 됩니다.

4단계: 초평면 분리 정리 (빈 공간에 판자 끼워 넣기)

방금 찾은 최적점 $(0, p^*)$ 아래쪽으로는, 제약 조건을 만족하면서($u \leq 0$) 동시에 더 나은 최적값($t < p^*$)을 가지는 영역이 존재하지 않습니다. (존재한다면 p^*가 최적해라는 전제에 모순이니까요.)

이 '비어 있는 공간'과 '밥그릇 $\mathcal{A}$' 사이에 **평평한 판자(초평면, Hyperplane)**를 하나 스윽 끼워 넣을 수 있습니다. 이것이 초평면 분리 정리입니다.

이 판자를 수식으로 표현하면 u와 t에 대한 1차식 형태의 부등식이 됩니다. 판자의 기울기를 결정하는 벡터를 (λ, μ)라고 할 때, 밥그릇 $\mathcal{A}$ 안의 모든 점 (u, t)는 이 판자 위에 있어야 하므로 다음 수식이 성립합니다.

$$\sum \lambda_i u_i + \mu t \geq \text{판자의 높이}$$

이 판자는 정확히 최적점 $(0, p^*)$를 스쳐 지나가도록 끼워 넣었으므로, $u = 0, t = p^*$를 대입해 보면 판자의 기준 높이가 μp^*가 됩니다.

$$\sum \lambda_i u_i + \mu t \geq \mu p^*$$

5단계: 판자의 방정식이 '라그랑주 함수'로 변신하는 마술

자, 이제 이 판자의 부등식을 우리가 아는 형태로 마사지해 볼 차례입니다.

1. μ로 나누기 (슬레이터 조건의 활약)
우리는 t (즉, $f(x)$) 앞에 붙은 거추장스러운 μ를 없애고 싶습니다. 양변을 μ로 나누려면 $\mu > 0$이라는 보장이 필요한데, 여기서 **슬레이터 조건**이 "판자가 완전히 수직으로 서 있지는 않다($\mu \neq 0$)"라고 보증을 서줍니다. 양변을 μ로 나누면 수식은 이렇게 바뀝니다.

$$\sum \left(\frac{\lambda_i}{\mu} \right) u_i + t \geq p^*$$

2. α의 탄생
$\frac{\lambda_i}{\mu}$는 어차피 양수 나누기 양수이므로, 그냥 새로운 문자 α_i로 치환해 버립니다.

$$\sum \alpha_i u_i + t \geq p^*$$

3. 원래 세계(x)로 복귀하기
이제 덩어리 $\mathcal{A}$의 경계에 있는 점들 말고, 우리가 실제로 넣었던 x에 대한 진짜 값들, 즉 $u_i = g_i(x)$ 와 $t = f(x)$ 를 이 부등식에 대입해 봅니다.

$$f(x) + \sum \alpha_i g_i(x) \geq p^*$$

직관적 결론:
수식의 왼쪽 부분을 가만히 보세요. 어디서 많이 본 식 아닌가요? 바로 **라그랑주 함수** $\mathcal{L}(x, \alpha)$입니다!

$$\mathcal{L}(x, \alpha) \geq p^*$$

이 수식이 증명해 낸 것은 엄청납니다. **"어떤 x를 가져와서 라그랑주 함수에 넣든 간에, 그 값은 절대 원래의 최적 정답인 p^*보다 작아질 수 없다"**는 절대적인 하한선을 수학적으로 증명해 낸 것입니다.

이 하한선이 보장되기 때문에, 라그랑주 함수의 최솟값을 찾는 쌍대 문제(Dual Problem)의 최댓값 d^*가 원래 정답 p^*와 완벽하게 일치하게 되는 기적이 일어납니다.

기하학적인 덩어리(볼록 집합)를 1차식 부등식(판자)으로 나누는 과정이, 어떻게 우리가 최적화에서 사용하는 라그랑주 함수($\mathcal{L}$)와 α의 탄생으로 이어지는지 연결이 되셨나요?

이제 이 강한 쌍대성을 바탕으로, 최적해에서 무조건 성립해야 하는 절대 규칙인 **KKT 조건(Karush-Kuhn-Tucker Conditions)**을 어떻게 뽑아내는지 이어서 설명해 드릴까요?